



UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

◆ FACULTAD DE INGENIERÍA ◆

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación



BASE DE DATOS II

◆ — CUESTIONARIO — ◆



Estudiante: Guadalupe Carbajal Emanuel Gaddiel



Docente: Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano

2025

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS II

1 PREGUNTA: FILEGROUPS / ÍNDICES

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el uso de filegroups e índices en SQL Server?

- A** Los filegroups permiten organizar los datos en diferentes unidades lógicas de almacenamiento, y los índices mejoran la velocidad de acceso a los datos.
- B** Los filegroups se usan para crear vistas, y los índices se utilizan para almacenar procedimientos almacenados.
- C** Los índices permiten dividir los datos en múltiples discos físicos, y los filegroups aceleran las consultas JOIN únicamente.
- D** Los filegroups son copias de seguridad incrementales, y los índices sirven para controlar los permisos de los usuarios.

2 PREGUNTA: SCRIPT SQL

Considere el siguiente script SQL. ¿Cuál es el resultado correcto después de su ejecución?

```
01 CREATE TABLE Empleados (  
02     ID INT PRIMARY KEY,  
03     Nombre NVARCHAR(50),  
04     Salario DECIMAL(10,2)  
05 );  
06 INSERT INTO Empleados (ID, Nombre, Salario) VALUES  
07 (1, 'Ana', 1500.00),  
08 (2, 'Luis', 2000.00);  
09 SELECT COUNT(*) AS TotalEmpleados FROM Empleados;
```

- A** TotalEmpleados
2
- B** TotalEmpleados
1
- C** Error al ejecutar
el SELECT
- D** TotalEmpleados
0

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 1

- **FILEGROUPS:** Permiten dividir una base de datos en unidades lógicas que pueden colocarse en diferentes discos físicos. Esto mejora el rendimiento, la administración y la disponibilidad.
- **ÍNDICES:** Son estructuras que mejoran la velocidad de búsqueda y acceso a los datos, reduciendo el tiempo de respuesta en las consultas.
- **BENEFICIO CLAVE:** La combinación adecuada de filegroups e índices optimiza el rendimiento, la escalabilidad y la disponibilidad de la base de datos.
- **CONCEPTO CORRECTO:** La opción A es la única que describe correctamente la función de ambos conceptos en SQL Server.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 2

- **LÍNEAS 01-05:** Se crea la tabla Empleados con tres columnas.
- **LÍNEAS 06-08:** Se insertan 2 registros en la tabla.
- **LÍNEA 09:** La consulta COUNT(*) cuenta el número total de filas en la tabla Empleados.
- **RESULTADO:** Como se insertaron 2 registros, el resultado devuelto por la consulta es 2.
- **OPCIÓN CORRECTA:** La opción A muestra el resultado esperado de la consulta.

RESULTADO DE LA CONSULTA

TotalEmpleados

2



水柱



GIYU TOMIOKA

PILAR DEL AGUA

PREGUNTA

3

¿Qué característica describe el comportamiento de Autogrowth (Crecimiento fijo de 20 MB) en un archivo de base de datos?

- ☐ A El tamaño del archivo se duplica cada vez que se llena.
- ☒ B El archivo aumenta su tamaño en bloques fijos de 20 MB cada vez que se necesita espacio.
- ☐ C El archivo crece en un 20% de su tamaño actual.
- ☐ D El archivo no crece automáticamente.



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- Autogrowth en bloques fijos agrega exactamente la cantidad definida (20 MB) cada vez que el archivo se queda sin espacio.
- Este comportamiento permite un crecimiento predecible y controlado del archivo, evitando incrementos variables.

PREGUNTA

4

En un proceso ETL masivo, ¿qué Recovery Model es más adecuado para minimizar el uso de LOGS y mejorar el rendimiento?

- ☐ A FULL
- ☒ B BULK_LOGGED
- ☐ C SIMPLE
- ☐ D FULL con TDE habilitado



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- BULK_LOGGED reduce la cantidad de información registrada en el log para operaciones masivas como BULK INSERT, SELECT INTO o CREATE INDEX.
- Esto disminuye el uso del log y mejora significativamente el rendimiento en cargas masivas.

PREGUNTA

5

En un escenario con Recovery Model FULL, ¿qué acción es necesaria para iniciar correctamente la cadena de backups?

- ☐ A Tomar un backup diferencial.
- ☒ B Tomar un backup completo.
- ☐ C Tomar un backup de log.
- ☐ D No se requiere ningún backup inicial.



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- La cadena de backups en FULL siempre debe iniciar con un backup completo.
- Este backup establece el punto de referencia para restauraciones consistentes junto con los backups de log posteriores.



ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS II

6 PREGUNTA: LOGIN VS USER

¿Cuál es la diferencia principal entre LOGIN y USER en SQL Server?

- A** LOGIN autentica en el servidor; USER existe dentro de una base de datos.
- B** USER autentica en el servidor; LOGIN existe sólo dentro de una base de datos.
- C** LOGIN se usa para permisos; USER para conexiones.
- D** No hay diferencia; ambos son sinónimos.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- LOGIN es una entidad de seguridad a nivel de servidor que permite conectarse a SQL Server. USER es una entidad de seguridad a nivel de base de datos que representa al LOGIN dentro de esa base y se usa para asignar permisos.

8 PREGUNTA: ACTIVITY MONITOR

¿Qué permite visualizar la herramienta Activity Monitor en SQL Server?

- A** El estado en tiempo real de sesiones, consultas, bloqueos y uso de recursos.
- B** El diseño de la base de datos y sus relaciones.
- C** El plan de ejecución de todas las consultas.
- D** El backup y restauración de bases de datos.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- Activity Monitor muestra en tiempo real información sobre conexiones, consultas en ejecución, bloqueos, uso de CPU, memoria, E/S y otros recursos del sistema.

7 PREGUNTA: DENY VS ROLES

¿Qué opción describe mejor la diferencia entre DENY y ROLES?

- A** DENY otorga permisos específicos; ROLES los niega.
- B** DENY tiene prioridad y niega permisos; ROLES agrupa permisos para asignarlos fácilmente.
- C** DENY se usa en roles; ROLES se usa para denegar.
- D** No hay diferencia; ambos gestionan usuarios.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- DENY explícitamente niega un permiso y tiene prioridad sobre GRANT. Los ROLES agrupan permisos para simplificar la administración y asignarlos a múltiples usuarios.

9 PREGUNTA: DMV PARA CPU

¿Qué vista de administración dinámica (DMV) permite identificar las consultas que consumen más CPU?

- A** sys.dm_exec_query_stats
- B** sys.dm_os_wait_stats
- C** sys.dm_db_index_usage_stats
- D** sys.dm_tran_locks

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- sys.dm_exec_query_stats devuelve estadísticas agregadas por plan de ejecución, incluyendo el tiempo total de CPU consumido por cada consulta.



RENDIMIENTO



ESCALABILIDAD



DISPONIBILIDAD



INTEGRIDAD

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS II

10 PREGUNTA: SQL SERVER AGENT

¿Qué componente de SQL Server permite automatizar tareas como respaldos, mantenimiento de índices y ejecución de scripts?

- A SQL Server Management Studio (SSMS)
- B SQL Server Agent**
- C SQL Server Configuration Manager
- D SQL Server Profiler



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- SQL Server Agent es el servicio que permite programar y automatizar tareas administrativas como jobs, alertas y operadores en SQL Server.

12 PREGUNTA: POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN DOMINIO

¿Qué directiva de grupo permite definir políticas de contraseña (complejidad, expiración, historial) para los usuarios del dominio?

- A Configuración de seguridad local
- B Firewall de Windows con seguridad avanzada
- C Directiva de contraseñas (Account Policies > Password Policy)**
- D Directiva de auditoría avanzada



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- La Directiva de Contraseñas se configura en Group Policy Management (GPMC) bajo: Configuración del equipo o usuario > Directivas > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Directivas de cuenta > Directiva de contraseñas.

11 PREGUNTA: AUTENTICACIÓN EN WINDOWS

¿Qué tipo de autenticación en SQL Server utiliza las credenciales de Windows (usuario o dominio) para conectarse?

- A SQL Server Authentication
- B Windows Authentication**
- C Mixed Mode Authentication
- D Azure Active Directory Authentication



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- Windows Authentication usa las credenciales de Windows del usuario actual o del dominio, ofreciendo mayor seguridad e integración con Active Directory.

13 PREGUNTA: CUENTA DE SERVICIO ADMINISTRADA

¿Qué tipo de cuenta de servicio proporciona Windows para que las aplicaciones se ejecuten con permisos administrados sin gestionar manualmente las contraseñas?

- A Cuenta de usuario local
- B Cuenta de usuario del dominio
- C Cuenta de Servicio Administrada (MSA/gMSA)**
- D Cuenta de invitado



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- Las Managed Service Accounts (MSA) o Group Managed Service Accounts (gMSA) permiten a los servicios usar credenciales administradas automáticamente por Windows, mejorando la seguridad y el cumplimiento.



RENDIMIENTO



ESCALABILIDAD



DISPONIBILIDAD



INTEGRIDAD

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS II

14 PREGUNTA: LOGIN / USUARIO / ROL

¿Cuál de los siguientes scripts SQL crea correctamente las tablas para login de usuarios, asignación de roles y definición de roles en SQL Server?

A

```
CREATE TABLE Usuarios (id INT, usuario VARCHAR(50), clave VARCHAR(100));
CREATE TABLE Roles (id INT, rol VARCHAR(50));
CREATE TABLE UsuarioRol (usuario_id INT, rol_id INT);
```

B

```
CREATE TABLE Login (user VARCHAR(50) PRIMARY KEY, pass VARCHAR(100));
CREATE TABLE Role (role_id INT IDENTITY, role_name VARCHAR(50));
CREATE TABLE LoginRole (user VARCHAR(50), role_id INT);
```

C

```
CREATE TABLE Usuarios (
    UsuarioID INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Usuario VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    Contraseña VARCHAR(128) NOT NULL
);
CREATE TABLE Roles (
    RolID INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    RolNombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);
CREATE TABLE UsuarioRoles (
    UsuarioID INT NOT NULL,
    RolID INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_UsuarioRoles PRIMARY KEY (UsuarioID, RolID),
    CONSTRAINT FK_UsuarioRoles_Usuario FOREIGN KEY (UsuarioID) REFERENCES Usuarios(UsuarioID),
    CONSTRAINT FK_UsuarioRoles_Rol FOREIGN KEY (RolID) REFERENCES Roles(RolID)
);
```

D

```
CREATE TABLE Users (id INT, name VARCHAR(50), password VARCHAR(50));
CREATE TABLE UserRoles (user_id INT, role VARCHAR(50));
CREATE TABLE Roles (name VARCHAR(50));
```



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 14

- **OPCIÓN A:** No establece claves primarias ni relaciones entre tablas, lo que puede generar inconsistencias.
- **OPCIÓN B:** Usa nombres poco consistentes y no define claves primarias adecuadas.
- **OPCIÓN C:** Define correctamente las tablas con claves primarias, restricciones UNIQUE, y claves foráneas para asegurar la integridad referencial entre usuarios y roles. Es la estructura recomendada en SQL Server.
- **OPCIÓN D:** No define claves primarias ni foráneas, y la tabla Roles está incompleta para un sistema robusto.

RESULTADO DE LA PREGUNTA 14

Opción Correcta

C



15 PREGUNTA: GRANT vs DENY

Un usuario tiene el permiso SELECT sobre una tabla mediante GRANT en una tabla, pero también recibe un DENY SELECT sobre esa misma tabla. ¿Qué ocurre cuando intenta ejecutar un SELECT?

A

El SELECT se ejecuta normalmente porque GRANT tiene prioridad sobre DENY.

B

El SELECT se ejecuta normalmente porque el DENY solo aplica a procedimientos almacenados.

C

El SELECT es denegado porque DENY tiene prioridad sobre GRANT.

D

El SELECT se ejecuta si el usuario es propietario de la tabla.



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 15

- **OPCIÓN A:** Incorrecta. En SQL Server, DENY siempre tiene prioridad sobre GRANT.
- **OPCIÓN B:** Incorrecta. DENY aplica a cualquier objeto sobre el cual se haya otorgado explícitamente.
- **OPCIÓN C:** Correcta. Si un permiso es DENEGADO explícitamente, este anula cualquier GRANT, incluso si proviene de roles o cadenas de permisos.
- **OPCIÓN D:** Incorrecta. Ser propietario no evita que un DENY explícito bloquee el acceso.

RESULTADO DE LA PREGUNTA 15

Opción Correcta

C



RENDIMIENTO



ESCALABILIDAD



DISPONIBILIDAD



INTEGRIDAD

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS II

16 PREGUNTA: GRANT vs REVOKE

¿Qué instrucción revoca los permisos SELECT y INSERT sobre la tabla Empleados al rol Analistas?

- A GRANT SELECT, INSERT ON Empleados TO Analistas;
- B REVOKE SELECT, INSERT ON Empleados FROM Analistas;**
- C DENY SELECT, INSERT ON Empleados TO Analistas;
- D REMOVE SELECT, INSERT ON Empleados FROM Analistas;

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 16

REVOKE se utiliza para quitar permisos previamente otorgados a un rol o usuario sobre objetos de la base de datos.

```
-- Revocar permisos SELECT e INSERT sobre la tabla Empleados al rol Analistas
REVOKE SELECT, INSERT
ON Empleados
FROM Analistas;

-- Verificar permisos actuales del rol
SELECT dp.name AS Permiso,
       dp.type_decc AS Tipo,
       o.name AS Objeto
FROM sys.database_permissions dp
JOIN sys.objects o ON dp.major_id = o.object_id
JOIN sys.database_principals r ON dp.grantee_principal_id = r.principal_id
WHERE r.name = 'Analistas' AND o.name = 'Empleados';
```

17 PREGUNTA: CIFRADO DE DATOS SENSIBLES (ALWAYS ENCRYPTED)

¿Qué característica describe correctamente Always Encrypted?

- A Cifra todos los datos de la base de datos en reposo.
- B Cifra columnas sensibles a nivel de cliente para protegerlas de administradores de la base de datos.**
- C Cifra únicamente los archivos de log de transacciones.
- D Requiere cambios en la aplicación para cifrar toda la base de datos;

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 17

- Always Encrypted cifra los datos sensibles en el cliente antes de enviarlos a SQL Server.
- SQL Server nunca ve los datos en texto plano.
- Protege contra amenazas internas (DBA malicioso).
- Requiere configuración en la aplicación y control de claves por el cliente.

18 PREGUNTA: TDE vs ALWAYS ENCRYPTED

¿Cuál es la principal diferencia entre TDE y Always Encrypted?

- A TDE cifra columnas específicas; Always Encrypted cifra archivos completos.
- B TDE cifra datos en reposo en archivos; Always Encrypted cifra columnas específicas con claves del cliente.**
- C TDE es para datos en tránsito; Always Encrypted es para datos en reposo.
- D No hay diferencia, ambos cifran todo en el mismo nivel.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 18

Característica	TDE (Transparent Data Encryption)	Always Encrypted
Nivel de cifrado	Archivo / Base de datos	Columna específica
Dónde ocurre	En el servidor (en reposo)	En el cliente (antes de enviar)
Protege contra	Robo de discos / Backups	DBA malicioso / Acceso interno
Configuración	A nivel de instancia / BD	A nivel de aplicación y columnas
Rendimiento	Bajo impacto	Mayor impacto (por columna)
Claves	Gestionadas por SQL Server	Gestionadas por el cliente



RENDIMIENTO



ESCALABILIDAD



DISPONIBILIDAD



INTEGRIDAD

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS II

19 PREGUNTA: SQL SERVER AUDIT (PROPÓSITO)

¿Cuál es el propósito principal de SQL Server Audit?

- A** Realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos.
- B** Registrar eventos de seguridad para cumplir con auditorías y normativas.
- C** Monitorear el rendimiento de las consultas en tiempo real.
- D** Reparar automáticamente bases de datos corruptas.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 19

- **PROPÓSITO:** SQL Server Audit registra eventos a nivel de servidor y base de datos para fines de auditoría, seguridad y cumplimiento.
- **COBERTURA:** Permite auditar inicios de sesión, cambios de rol, permisos, accesos a objetos y acciones sensibles.
- **CUMPLIMIENTO:** Facilita cumplir normativas como ISO 27001, SOX, GDPR y políticas internas de seguridad.
- **ALMACENAMIENTO:** Los eventos se guardan en archivos binarios (en disco) o en el log de Windows.

20 PREGUNTA: MEJORES PRÁCTICAS DE AUDITORÍA (ARCHIVOS BINARIOS)

¿Cuál es una buena práctica recomendada para administrar los archivos binarios de auditoría?

- A** Dejar crecer indefinidamente los archivos para evitar pérdida de datos.
- B** Configurar el tamaño máximo del archivo y el número máximo de archivos, con revisión y limpieza periódica.
- C** Almacenar los archivos en la misma unidad del sistema para mejorar el rendimiento.
- D** Deshabilitar la auditoría fuera del horario laboral para reducir el uso de disco.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 20

- **CONTROL DE TAMAÑO:** Limitar el tamaño y número de archivos evita el consumo excesivo de espacio en disco.
- **CICLO DE VIDA:** Implementar rotación, respaldo y limpieza periódica asegura disponibilidad y trazabilidad.
- **UBICACIÓN RECOMENDADA:** Usar volúmenes dedicados y con suficiente espacio para los archivos de auditoría.
- **MONITOREO:** Revisar regularmente el crecimiento y configurar alertas de espacio en disco.

21 PREGUNTA: COPIA DE SEGURIDAD DIFERENCIAL (VENTAJA)

¿Cuál es una ventaja de usar copias de seguridad diferenciales?

- A** Son más rápidas de restaurar que una copia de seguridad completa.
- B** Requieren menos espacio que una copia de seguridad completa después de la primera copia completa.
- C** No requieren una copia completa previa para poder ejecutarse.
- D** Permiten restaurar solo archivos individuales sin afectar la base completa.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 21

- **EFICIENCIA DE ESPACIO:** Las copias diferenciales capturan solo los cambios desde la última copia completa, reduciendo el uso de almacenamiento.
- **RENDIMIENTO:** La restauración es más rápida que una copia completa, pero requiere la última copia completa + la última diferencial.
- **ESTRATEGIA COMÚN:** Uso combinado (Completa + Diferenciales) para equilibrar espacio en disco y tiempos de restauración.
- **FRECUENCIA:** Recomendable para respaldos frecuentes con ventanas de mantenimiento limitadas.



RENDIMIENTO



ESCALABILIDAD



DISPONIBILIDAD



INTEGRIDAD



ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS II

22 PREGUNTA: ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN

¿Cuál combinación de tipos de copia de seguridad permite una restauración completa y eficiente con el menor tiempo posible?

- A** Solo copias FULL, realizadas diariamente.
- B** Copia FULL periódica + copias DIFERENCIALES frecuentes.
- C** Solo copias de LOG.
- D** Copia FULL cada hora + copias de LOG cada 5 minutos.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 22

- **OPCIÓN A:** Las copias FULL diarias implican mayor tiempo de restauración y consumo de recursos.
- **OPCIÓN B:** Las copias DIFERENCIALES reducen el tiempo de restauración al necesitar la última FULL + último DIF. Es la estrategia más equilibrada.
- **OPCIÓN C:** Los LOG no permiten restaurar por sí solos.
- **OPCIÓN D:** Incorrecto. Requiere todas las copias de LOG desde la FULL, aumentando el tiempo de restauración.
- **CONCEPTO CLAVE:** La combinación FULL + DIFERENCIAL optimiza tiempo de recuperación y espacio en disco.

23 PREGUNTA: PROPÓSITO DE BACKUP COMPRESSION

¿Cuál es el propósito principal de utilizar la opción COMPRESSION en el comando BACKUP?

- A** Aumentar la velocidad de la copia de seguridad en cualquier escenario.
- B** Reducir el espacio en disco utilizado por los archivos de respaldo.
- C** Permitir la restauración en menos pasos.
- D** Mejorar la integridad de los datos durante la copia.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 23

- **OPCIÓN A:** La compresión puede afectar mínimamente el tiempo, pero no siempre lo acelera.
- **OPCIÓN B:** Correcto. COMPRESSION reduce el tamaño del archivo de respaldo, ahorrando espacio en disco y almacenamiento.
- **OPCIÓN C:** El número de pasos de restauración no depende de la compresión.
- **OPCIÓN D:** La integridad se garantiza con CHECKSUM, no con compresión.
- **CONCEPTO CLAVE:** La compresión optimiza almacenamiento, especialmente útil en respaldos grandes.

24 PREGUNTA: COMANDO RESTORE VERIFYONLY

¿Qué acción realiza el siguiente comando?

```
RESTORE VERIFYONLY  
FROM DISK = 'C:\Backups\MiBD_Full.bak'  
WITH CHECKSUM;
```

- A** Restaura la base de datos y verifica los datos.
- B** Verifica la integridad del archivo de respaldo sin restaurar los datos.
- C** Genera un nuevo respaldo con verificación.
- D** Verifica los permisos del archivo de respaldo.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 24

- **OPCIÓN A:** Incorrecto. VERIFYONLY no restaura datos.
- **OPCIÓN B:** Correcto. VERIFYONLY valida la integridad lógica del respaldo usando CHECKSUM sin restaurar la BD.
- **OPCIÓN C:** No genera respaldos, solo realiza verificación.
- **OPCIÓN D:** No verifica permisos, solo la integridad del respaldo.
- **CONCEPTO CLAVE:** VERIFYONLY es una práctica recomendada para validar respaldos periódicamente.

RESULTADO DEL COMANDO

The backup set on file 1 is valid.



RENDIMIENTO



ESCALABILIDAD



DISPONIBILIDAD



INTEGRIDAD

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS II

25 PREGUNTA: VALIDACIÓN DE BACKUP (Restaurar en entorno de pruebas)

¿Cuál es la mejor práctica para validar que un backup completo es utilizable?

- A** Verificar que el archivo .bak exista y tenga tamaño mayor a 0.
- B** Restaurar el backup en un entorno de pruebas y verificar la integridad de la base de datos y sus objetos.
- C** Ejecutar DBCC CHECKDB únicamente en producción.
- D** Abrir el archivo .bak con un editor hexadecimal.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 25

- **RESTAURACIÓN EN PRUEBAS:** Restaurar el backup en un entorno aislado permite validar la integridad, consistencia y disponibilidad real de los datos y objetos.
- **INTEGRIDAD COMPLETA:** Solo una restauración y verificación funcional garantiza que el backup es utilizable en caso de desastre.
- **MEJOR PRÁCTICA:** Probar regularmente los backups es esencial para asegurar la recuperación exitosa.
- **CONCEPTO CORRECTO:** La opción B es la práctica recomendada por Microsoft para validar backups.

26 PREGUNTA: RECUPERACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO (Backups de Log de Transacciones)

¿Qué tipo de backups permite realizar una recuperación punto en el tiempo (PITR)?

- A** Solo backups completos (Full).
- B** Backups de log de transacciones.
- C** Solo backups diferenciales.
- D** Backups de archivo (File backups).

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 26

- **LOG DE TRANSACCIONES:** Son esenciales para restaurar la base de datos a un punto específico en el tiempo.
- **SECUENCIALIDAD:** Permiten aplicar las transacciones en orden hasta el punto deseado.
- **PITR (Point-in-Time Recovery):** Requiere un backup completo inicial y una secuencia de backups de log.
- **CONCEPTO CORRECTO:** La opción B es la única que habilita PITR.

27 PREGUNTA: PROCESO DE RESTAURACIÓN (WITH NORECOVERY vs WITH RECOVERY)

¿Cuál es la diferencia entre restaurar con WITH NORECOVERY y WITH RECOVERY?

- A** WITH NORECOVERY solo funciona con backups completos.
- B** WITH NORECOVERY mantiene la base en estado de restauración para aplicar más backups; WITH RECOVERY la deja operativa.
- C** WITH RECOVERY es más rápido que WITH NORECOVERY.
- D** No hay diferencia, ambos dejan la base operativa.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 27

- **WITH NORECOVERY:** Deja la base en estado de restauración (restoring), permitiendo aplicar más backups (diferenciales o logs).
- **WITH RECOVERY:** Finaliza el proceso de restauración y deja la base en estado online y operativa.
- **USO CORRECTO:** En secuencias de restauración (Full + Diff + Logs) se usa NORECOVERY hasta el último paso, y RECOVERY al final.
- **CONCEPTO CORRECTO:** La opción B describe correctamente el comportamiento de ambos modos.

EJEMPLO DE RESTAURACIÓN

```
-- 1. Restaurar backup completo
RESTORE DATABASE MiBase
FROM DISK = 'C:\Backups\MiBase_Full.bak'
WITH NORECOVERY;
```

```
-- 2. Restaurar backup diferencial
RESTORE DATABASE MiBase
FROM DISK = 'C:\Backups\MiBase_Diff.bak'
WITH NORECOVERY;
```

```
-- 3. Restaurar backup de log
RESTORE LOG MiBase
FROM DISK = 'C:\Backups\MiBase_Log.trn'
WITH RECOVERY;
```



RENDIMIENTO



ESCALABILIDAD



DISPONIBILIDAD



INTEGRIDAD

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS II

28 PREGUNTA: PLANES DE MANTENIMIENTO

¿Cuál es una tarea recomendada en un plan de mantenimiento de bases de datos?

- A** Actualizar estadísticas regularmente.
- B** Deshabilitar todos los índices no clusterizados.
- C** Reducir el tamaño máximo de los archivos de log.
- D** Eliminar usuarios inactivos sin revisar los permisos.

</> JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Actualizar estadísticas mejora la precisión del optimizador de consultas y el rendimiento general del sistema.

30 PREGUNTA: MIGRACIÓN DE BASES DE DATOS

¿Cuál es una práctica recomendada al migrar una base de datos a un nuevo servidor?

- A** Migrar solo los datos, no los objetos.
- B** Probar la migración en un entorno de pruebas primero.
- C** Desactivar los disparadores antes de migrar.
- D** Migrar en horas pico para minimizar el impacto.

</> JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Probar la migración en un entorno controlado permite identificar y corregir problemas antes de afectar el entorno productivo.

29 PREGUNTA: MODELO DE RECUPERACIÓN SIMPLE

¿Cuál es una limitación del modelo de recuperación SIMPLE?

- A** No permite realizar copias de seguridad completas.
- B** No permite restaurar a un punto específico en el tiempo.
- C** No permite realizar copias de seguridad del log.
- D** No es compatible con bases de datos grandes.

</> JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

En el modelo SIMPLE solo se puede restaurar hasta el último respaldo completo, no a un punto específico en el tiempo.

31 PREGUNTA: MONITOREO CON EXTENDED EVENTS

¿Qué ventaja ofrece Extended Events sobre SQL Trace?

- A** Consume más recursos del sistema.
- B** Tiene menor impacto en el rendimiento.
- C** No permite capturar eventos en tiempo real.
- D** Solo funciona en bases de datos del sistema.

</> JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Extended Events está diseñado para ser más ligero y eficiente, reduciendo el impacto en el rendimiento del servidor.



RENDIMIENTO



ESCALABILIDAD



DISPONIBILIDAD



INTEGRIDAD

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS II

32 PREGUNTA: SQL PROFILER vs EXTENDED EVENTS

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a SQL Server Profiler y Extended Events?

- A** SQL Profiler es más eficiente y ligero que Extended Events.
- B** Extended Events requiere reiniciar el servicio de SQL Server para configurarse.
- C** Extended Events es más eficiente, escalable y recomendado que SQL Profiler.
- D** SQL Profiler permite capturar eventos en tiempo real sin afectar el rendimiento.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 32

- **SQL PROFILER:** Herramienta antigua basada en trazes, con mayor impacto en el rendimiento y menos opciones de filtrado.
- **EXTENDED EVENTS:** Arquitectura ligera y escalable, captura eventos con menor sobrecarga y mayor flexibilidad.
- **MICROSOFT RECOMIENDA:** Extended Events como la solución moderna para monitoreo y diagnóstico.
- **CONCEPTO CORRECTO:** La opción C es correcta porque Extended Events ofrece mejor rendimiento y escalabilidad.

33 PREGUNTA: ÍNDICE – ESTRATEGIA DE FRAGMENTACIÓN

Se tiene la siguiente información de fragmentación de índices. ¿Cuál acción es la más adecuada?

Índice	Tabla	Tipo de Índice	% Fragmentación	Páginas	Acción Recomendada
IX_Clientes_Nombre	Clientes	No Clustered	45.2%	12000	Rebuild
PK_Pedidos	Pedidos	Clustered	12.3%	8500	Reorganize
IX_Pedidos_Fecha	Pedidos	No Clustered	5.1%	2300	Ninguna
IX_Productos_Categoria	Productos	No Clustered	32.7%	6200	Reorganize

- A** Rebuild todos los índices para mejorar el rendimiento.
- B** Rebuild IX_Clientes_Nombre, Reorganize IX_Pedidos_Fecha y IX_Productos_Categoria.
- C** Reorganize todos los índices porque la fragmentación es menor al 50%.
- D** No realizar ninguna acción, la fragmentación no afecta el rendimiento.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 33

- **REBUILD:** Recomendado cuando la fragmentación es mayor al 30% en índices grandes.
- **REORGANIZE:** Recomendado cuando la fragmentación está entre 5% y 30%.
- **NINGUNA ACCIÓN:** Cuando la fragmentación es menor al 5%.
- **ANÁLISIS:**
 - IX_Clientes_Nombre (45.2%): Rebuild
 - PK_Pedidos (12.3%): Reorganize
 - IX_Pedidos_Fecha (5.1%): Reorganize
 - IX_Productos_Categoria (32.7%): Reorganize
- **CONCEPTO CORRECTO:** La opción B aplica la estrategia adecuada por nivel de fragmentación.

34 PREGUNTA: COMANDO ALTER INDEX REBUILD

¿Cuál es la sintaxis correcta para reconstruir el índice IX_Clientes_Nombre en la tabla Clientes?

- A** `ALTER INDEX IX_Clientes_Nombre ON Clientes REBUILD WITH (ONLINE = ON);`
- B** `ALTER TABLE Clientes REBUILD INDEX IX_Clientes_Nombre WITH (ONLINE = ON);`
- C** `REBUILD INDEX IX_Clientes_Nombre ON TABLE Clientes WITH (ONLINE = ON);`
- D** `ALTER INDEX ON Clientes REBUILD IX_Clientes_Nombre WITH (ONLINE = ON);`

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 34

- **SINTAXIS CORRECTA:** `ALTER INDEX nombre_indice ON tabla REBUILD [WITH (opciones)];`
- **ONLINE = ON:** Permite reconstruir el índice sin bloquear operaciones de lectura (si la edición lo soporta).
- **LAS DEMÁS OPCIONES:** Tienen errores de sintaxis en el orden de las palabras clave.
- **CONCEPTO CORRECTO:** La opción A es la única sintaxis válida en SQL Server.



RENDIMIENTO



ESCALABILIDAD



DISPONIBILIDAD



INTEGRIDAD

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS II

35 PREGUNTA: BLOQUEO (BLOQUEO)

¿Qué tipo de bloqueo ocurre cuando SQL Server impide que otras transacciones modifiquen filas que han sido actualizadas pero aún no confirmadas?

- A Bloqueo compartido (Shared Lock).
- B Bloqueo de actualización (Update Lock).
- C Bloqueo exclusivo (Exclusive Lock).**
- D Bloqueo de esquema (Schema Lock).

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 35

- **BLOQUEO EXCLUSIVO (EXCLUSIVE LOCK):** Impide que otras transacciones lean o escriban las filas bloqueadas hasta que la transacción actual finalice.
- **BLOQUEO COMPARTIDO:** Permite lectura, pero no escritura.
- **BLOQUEO DE ACTUALIZACIÓN:** Indica intención de actualizar, pero aún permite lectura.
- **BLOQUEO DE ESQUEMA:** Protege la estructura de objetos, no los datos.
- **CONCEPTO CLAVE:** El bloqueo exclusivo garantiza la consistencia y evita modificaciones concurrentes.

36 PREGUNTA: INTEGRIDAD TRANSACCIONAL

¿Qué estructura asegura que, si ocurre un error durante la ejecución, todos los cambios realizados se deshagan (rollback) correctamente?

- A BEGIN TRAN ... TRY ... CATCH ... ROLLBACK TRAN ... END CATCH**
- B IF @@ERROR <> 0 ROLLBACK TRAN ELSE COMMIT TRAN
- C BEGIN TRAN ... COMMIT TRAN ... END TRAN
- D SAVE TRAN ... ROLLBACK TRAN ... COMMIT TRAN

>.. EJEMPLO CORRECTO (A)

```
BEGIN TRY
  BEGIN TRAN;

  UPDATE Empleados
  SET Salario = Salario * 1.10
  WHERE DepartamentoID = 5;

  INSERT INTO AuditoriaLog
  (Accion, Fecha)
  VALUES ('Aumento salarial', GETDATE());

  COMMIT TRAN;
END TRY
BEGIN CATCH
  IF @@TRANCOUNT > 0
    ROLLBACK TRAN;

  DECLARE @ErrorMsg NVARCHAR(4000) = ERROR_MESSAGE();
  RAISERROR (@ErrorMsg, 16, 1);
END CATCH;
```

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 36

- **TRY...CATCH + BEGIN TRAN:** Captura errores en tiempo de ejecución y permite deshacer todos los cambios realizados.
- **IF @@ERROR:** Obsoleto y no captura todos los tipos de errores (no maneja errores severos correctamente).
- **BEGIN...COMMIT** sin manejo de errores: No asegura rollback en caso de falla.
- **SAVE TRAN:** Se usa para puntos de control parciales, no para control completo de transacción con manejo de errores.
- **CONCEPTO CLAVE:** La combinación TRY...CATCH con transacciones garantiza atomicidad y consistencia.

37 PREGUNTA: PLAN DE EJECUCIÓN Y TABLE SCAN

¿Qué condición suele provocar un Table Scan (escaneo completo de tabla) en el plan de ejecución?

- A El uso de un índice clustered en la columna consultada.
- B La ausencia de índices adecuados para los predicados del WHERE.**
- C El uso de la instrucción TOP en la consulta.
- D La activación de la opción NOLOCK en la consulta.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 37

- **AUSENCIA DE ÍNDICES ADECUADOS:** Si no existe un índice que soporte los filtros del WHERE, SQL Server opta por leer toda la tabla (Table Scan).
- **ÍNDICE CLUSTERED:** Reduce la probabilidad de Table Scan porque los datos están físicamente ordenados.
- **TOP:** Solo limita la cantidad de filas devueltas, no evita el Scan.
- **NOLOCK:** Afecta el nivel de aislamiento, no el acceso físico.
- **CONCEPTO CLAVE:** Un buen diseño de índices y estadísticas actualizadas permite evitar Table Scans innecesarios.



RENDIMIENTO



ESCALABILIDAD



DISPONIBILIDAD



INTEGRIDAD

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS II

38 PREGUNTA: RENDIMIENTO DE CONSULTAS

En SQL Server, ¿qué práctica generalmente ofrece mejor rendimiento al consultar datos?

- A Usar SELECT * para obtener todos los datos sin especificar columnas.
- B Especificar únicamente las columnas necesarias en el SELECT.**
- C Usar SELECT * con un índice clustered para mejorar la velocidad.
- D Usar TOP 100 PERCENT en el SELECT para optimizar la consulta.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- **RENDIMIENTO:** Seleccionar solo las columnas necesarias reduce el I/O, el uso de memoria y acelera la consulta.
- **RED DE DATOS:** Menos datos transferidos entre el servidor y el cliente.
- **ÍNDICES DE COBERTURA:** Permite que los índices cubran la consulta, evitando lookups adicionales.
- **MEJORES PLANES:** El optimizador genera planes más eficientes al conocer exactamente qué columnas se necesitan.

CONCEPTO CORRECTO: Especificar las columnas necesarias en el SELECT es una práctica clave para el rendimiento.

39 PREGUNTA: RESOURCE GOVERNOR

¿Cuál es el objetivo principal de Resource Governor en SQL Server?

- A Realizar copias de seguridad automáticas de las bases de datos.
- B Administrar y limitar el uso de recursos del servidor por parte de las cargas de trabajo.**
- C Monitorear el uso de índices no utilizados en la base de datos.
- D Reorganizar automáticamente los índices para mejorar el rendimiento.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- **CONTROL DE RECURSOS:** Resource Governor permite clasificar y gestionar el uso de CPU, memoria y E/S.
- **AISLAMIENTO:** Evita que cargas de trabajo intensivas afecten a otras cargas críticas.
- **GRUPOS Y POOLS:** Asigna límites y prioridades a grupos de trabajo.
- **ESTABILIDAD:** Mejora la previsibilidad y estabilidad del rendimiento del servidor.

CONCEPTO CORRECTO: Su propósito es gestionar y limitar el uso de recursos del servidor.

40 PREGUNTA: ESCENARIO DE GESTIÓN DE CARGAS DE TRABAJO

Una empresa ejecuta múltiples aplicaciones críticas en el mismo servidor SQL Server. Una de ellas realiza informes complejos que consumen muchos recursos y afecta el rendimiento de las demás. ¿Qué acción es la más adecuada?

- A Aumentar la memoria del servidor únicamente.
- B Configurar Resource Governor para limitar los recursos de la carga de informes.**
- C Deshabilitar los informes para mejorar el rendimiento general.
- D Mover todas las aplicaciones a servidores diferentes sin analizar.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- **PROBLEMA:** La carga de informes monopoliza recursos y degrada el rendimiento.
- **SOLUCIÓN:** Resource Governor permite limitar CPU, memoria y E/S para esa carga.
- **BENEFICIO:** Protege el rendimiento de las demás aplicaciones críticas.
- **ENFOQUE ADECUADO:** Gestionar recursos es más eficiente que eliminar o mover cargas sin análisis.

CONCEPTO CORRECTO: Limitar los recursos con Resource Governor es la mejor opción.



RENDIMIENTO



ESCALABILIDAD



DISPONIBILIDAD



INTEGRIDAD